

NJU Hub 项目移交与迭代报告

项目版本: v2.5 (Integration Ready) | 移交目标: Cursor AI 迭代环境

1. 项目综述

NJU Hub 是一个专为南京大学学生设计的综合性学术/生活自动化指挥中心。本项目已从早期的 Tampermonkey (油猴) 脚本成功重构为原生的 **Chrome Extension (Manifest V3)** 架构。其核心价值在于利用 AI (LLM) 赋能选课、登录、评教等高频场景，并提供静默 GPA 监控与数据持久化功能。

2. 核心模块与技术实现

2.1 AI 选课与自动抢课 (Course Helper & Plus)

功能：提供红黑榜分析、AI 深度评价总结、已收藏课程置顶及“补退选”全自动抢课巡逻。

技术特性：

- 双岛协同 (Dual Islands)：**主岛负责分析辅助，副岛 (Sniper) 负责自动化操作。
- 寻路算法：**支持跨大类 (L1) 与小类 (L2) 的 DOM 异步导航。
- 穿透机制：**针对异步弹窗实现的轮询击杀逻辑，自动点击“确认更换”。

2.2 视觉验证码自动登录 (Login Logic)

通过捕获 captchaImg 元素的 Canvas 像素，转化为 Base64 后调用多模态模型（如 Qwen2-VL 或 GLM-4V）进行 OCR 识别，并模拟输入事件绕过教务系统的 React/Vue 拦截。

2.3 数据中心与 GPA 监控 (GPA & Storage)

通过 `chrome.storage.local` 实现不同域 (elite.nju.edu.cn 与 xk.nju.edu.cn) 之间的数据互通，实现 GPA 的自动抓取、排名计算与 Popup 面板实时同步。

3. 目录结构说明 (Cursor 识别参考)

路径	说明	状态
manifest.json	插件权限、域名白名单、资源注入声明	已就绪
background.js	AI 请求转发中心，解决跨域及 API 代理	稳定
scripts/course_helper.js	选课辅助 UI 与 AI 深度解析逻辑	稳定
scripts/course_helper_plus.js	迭代重点：全自动抢课执行引擎	测试中
options/options.js	本地存储管理，包含数据精细化删减逻辑	已更新

4. 当前已知陷阱与迭代方向 (Handover Notes)

4.1 API 调用限制与路径陷阱

不同 AI 平台的 API URL 拼接逻辑不一。当前代码已实现自动清洗末尾 /chat/completions 的防呆逻辑，但在切换新供应商时需注意 Vision (视觉) 模型的参数匹配。

4.2 异步弹窗响应

教务系统的选课弹窗渲染有约 200ms-800ms 的延迟。course_helper_plus.js 已加入 15 次轮询机制，迭代时若教务系统 UI 升级，需优先检查弹窗的 data-type="sure" 选择器是否变化。

4.3 UI 兼容性

灵动岛高度目前设定为 580px。若未来增加更多功能，需在 injectStyles 中动态调整高度或引入内滚动机制。

5. 迭代指令建议 (Cursor Prompt)

"请基于现有的 course_helper_plus.js 逻辑，

1. 检查抢课引擎在切换大类 Tab 时的网络等待时间是否足够。
2. 优化 sortFavRows 函数，使其在数据大量加载时性能更高。
3. 参考 options.js 中的数据管理逻辑，为抢课副岛增加一键重置所有 attempted 状态的功能按钮。"

